

Propuesta de Sistema de Información para la Gestión

Trazabilidad de mantención preventiva de tableros eléctricos

IMELSE

Entrega 1 (E1)

ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión · Paralelo 100 · Segundo Semestre 2026

Nombre	RUT	ROL USM	Rol en el equipo
Javier Bravo	21.330.540-9	202360638-3	Modelo de datos
Benjamín Eliz	21.803.009-2	202360632-4	Revisión y autenticación
Cristóbal Muñoz	21.657.535-0	202360603-0	Documentación y QA
Nicolás Oyarzún	21.762.466-5	202404599-7	Registro en terreno
Nicolás Soto	22.083.026-8	202460585-2	Panel e informes

Repositorio GitHub:

https://github.com/IMicit/ICN292_T3_20262

Índice

1. PYME y problema	2
1.1. Identificación de la PYME	2
1.2. Evidencia de existencia	2
1.3. Problema de negocio	2
1.4. Objetivo del SIG propuesto	4
2. Requerimientos	4
2.1. Actores y roles	4
2.2. Alcance	4
2.3. Requisitos funcionales	5
2.4. Requisitos no funcionales	6
2.5. Trazabilidad problema → requisito	7
3. Modelado de procesos	7
3.1. Alcance del modelo	7
3.2. Proceso as-is	7
3.3. Proceso to-be	9
3.4. Explicación de las mejoras	10
4. Modelo de datos preliminar	11
4.1. Entidades y claves	12
4.2. Trazabilidad proceso ↔ datos	13
4.3. Decisiones y supuestos del modelo	13
5. Arquitectura lógica y stack tentativo	13
5.1. Componentes lógicos	13
5.2. Stack tentativo para la Entrega 2	13
5.3. Reproducibilidad en localhost	14
5.4. Alcance del prototipo	14
6. Plan de Entrega 2 y riesgos	14
6.1. Hitos y responsables	14
6.2. Riesgos del proyecto	15
6.3. Riesgos de datos personales (Ley 21.719)	15
A. Anexos	16
A.1. Evidencia fotográfica	16
A.2. Estructura del repositorio	16

1. PYME y problema

1.1. Identificación de la PYME

Campo	Dato
Nombre de fantasía	IMELSE
Razón social / RUT	76.046.641-7
Rubro	Servicios de mantenimiento eléctrico industrial, foco retail
Constitución	Persona natural desde 2000; sociedad de responsabilidad limitada desde 2009
Ubicación	Av. General Saavedra 1217, Independencia, Región Metropolitana
Contacto	(56-2) 2732 3122 · contacto@imelse.cl · https://imelse.cl
Gerente General	Yuri Rojas
Dotación	24 personas: 14 fijas y 10 estudiantes en formación dual (convenio SO-FOFA)
Distribución	4 en oficina, 20 en terreno
Cientes principales	SMU (Unimarc, bajo contrato), Cencosud (Jumbo, Santa Isabel), Falabella (Tottus, Sodimac)
Cobertura geográfica	Región Metropolitana: Tiltill por el norte, Linderos por el sur, Talagante por el poniente

Cuadro 1: Identificación de la empresa

Justificación del alcance PYME. IMELSE cuenta con una dotación de 24 personas, de las cuales 14 corresponden a personal fijo y 10 a estudiantes en formación dual, y opera con una estructura administrativa de cuatro personas en oficina. La toma de decisiones operativas se concentra en la Gerencia General y en la Gerencia de Operaciones, sin capas intermedias de supervisión ni área de tecnologías de información. La empresa no dispone de sistemas de gestión propios: la coordinación se apoya en planillas, formularios impresos y mensajería instantánea. Este perfil corresponde al de una pequeña empresa según el criterio de tamaño de la Ley 20.416, y define además la restricción de diseño principal de esta propuesta: cualquier solución debe poder ser operada y mantenida sin personal técnico dedicado.

1.2. Evidencia de existencia

N°	Evidencia	Fecha	Referencia
1	Sitio web institucional https://imelse.cl	01/09/2026	assets/ev-01-sitio.png
2	Acta de entrevista firmada por el Gerente de Operaciones	01/09/2026	assets/ev-02-acta.pdf
3	Fichas de checklist y hoja de servicio en uso (anonimizadas)	06/09/2026	assets/ev-05-ficha-checklist.pdf
4	Registro fotográfico de la visita a dependencias	06/09/2026	assets/ev-06-visita.pdf
5	Transcripción completa de la entrevista	01/09/2026	docs/03-transcripcion-entrevista.pdf

Cuadro 2: Evidencia verificable del caso

Entrevista. La caracterización del proceso y del problema proviene de una entrevista semiestructurada al Gerente de Operaciones de IMELSE, Francisco Meza, realizada el 01/09/2026 en dependencias de la empresa. La pauta utilizada, el acta firmada y la transcripción completa se encuentran en el repositorio. El entrevistado autorizó el uso académico del material en el marco de este curso.

Nota de confidencialidad. Los documentos operativos facilitados por la empresa se incorporan anonimizados: se ocultaron nombres y RUT de trabajadores, códigos y direcciones de locales del cliente corporativo y referencias a condiciones comerciales.

1.3. Problema de negocio

Entre 15 y 20 de cada 100 mantenciones preventivas quedan incompletas sin detección oportuna, porque el cumplimiento se declara en checklists de papel sin evidencia verificable por tablero y llega a oficina 16 a

24 horas después. Esto genera re-visitas absorbidas por la empresa, tableros que pasan ciclos bimensuales completos sin revisión, y exposición a falla eléctrica bajo un contrato con seguro comprometido de 27.500 UF.

Nota metodológica. La cifra de 15 a 20 por ciento corresponde a una estimación declarada por el Gerente de Operaciones durante la entrevista y no a una medición. Se cita como tal, y su conversión en indicador medido es precisamente uno de los resultados esperados del sistema propuesto.

Manifestaciones.

- P1. **Traspaso de información diferido.** El resultado de la visita llega a oficina entre 16 y 24 horas después de ejecutada, cuando la cuadrilla regresa a dependencias de IMELSE y entrega los formularios en papel.
- P2. **Registro no verificable.** El cumplimiento se declara marcando un checklist impreso, sin evidencia asociada a cada tablero, por lo que no es posible distinguir un tablero intervenido de uno solo declarado.
- P3. **Cobertura de tableros incierta.** Existe levantamiento de tableros en el 80 a 90 por ciento de los locales, pero no se contrasta contra lo efectivamente ejecutado, de modo que un tablero puede atravesar ciclos bimensuales completos sin revisión sin que nadie lo detecte.
- P4. **Pérdida de evidencia.** Las fotografías de respaldo se envían por mensajería instantánea y posteriormente no se encuentran o no pueden asociarse a la visita y al tablero que documentan.
- P5. **Detección tardía y reactiva.** Los incumplimientos se descubren en la revisión posterior del informe o ante una falla en el local, no durante la ejecución.
- P6. **Re-trabajo en abastecimiento.** La información incompleta sobre el estado de los tableros genera compras erradas y retiros de materiales que no corresponden a la necesidad real.

Dimensión	Manifestación	Consecuencia para IMELSE
Servicio	Mantenciones preventivas incompletas (P2, P3)	Incumplimiento del alcance comprometido en el contrato bimensual
Costo	Re-visitas para completar trabajo declarado (P2, P5)	Costo de cuadrilla y traslado absorbido íntegramente por la empresa
Tiempo	Latencia de 16 a 24 horas en el traspaso (P1)	La gerencia decide sobre información del día anterior
Riesgo	Tableros sin revisión durante ciclos completos (P3)	Exposición a falla eléctrica bajo un seguro comprometido de 27.500 UF
Control	Ausencia de evidencia asociada al tablero (P2, P4)	Imposibilidad de auditar el cumplimiento ante el cliente corporativo
Abastecimiento	Información incompleta del estado real (P6)	Compras erradas y retiros de bodega innecesarios

Cuadro 3: Impacto del problema por dimensión

Impacto.

Intentos previos de solución. La empresa ensayó dos mecanismos antes de este proyecto, y ambos fallaron por la misma razón estructural.

El primero consistió en instalar una etiqueta adhesiva en cada tablero intervenido, como marca física de ejecución. El mecanismo se abandonó porque los técnicos dejaban de instalarla ante cualquier faltante o condición irregular, para no comprometer responsabilidad sobre un trabajo que consideraban incompleto. El registro dependía de la voluntad de quien lo generaba y, en el momento en que más importaba, desaparecía.

El segundo, vigente desde hace aproximadamente un mes y medio, es una hoja de registro de tableros con mediciones de termografía. Mejora la calidad del diagnóstico técnico, pero conserva las dos limitaciones centrales: sigue siendo un documento en papel que llega a oficina con la misma latencia, y no garantiza que la hoja cubra todos los tableros del local.

Ambos intentos muestran que el problema no es de diligencia del personal sino de diseño del registro: mientras la declaración de cumplimiento se pida después del hecho y sin evidencia asociada, el mecanismo es evitable. Esto

justifica que la solución propuesta deba **forzar el registro en el momento de la ejecución** en lugar de solicitarlo posteriormente, decisión que atraviesa todo el rediseño de proceso y el modelo de datos de este informe.

1.4. Objetivo del SIG propuesto

Permitir que la gerencia determine, en el momento del cierre de cada visita y sin depender de la declaración del técnico, qué tableros del local fueron efectivamente intervenidos y con qué resultado, sustituyendo el checklist de papel por un registro guiado con evidencia obligatoria por tablero.

El objetivo se acota deliberadamente a una decisión concreta y verificable. No se propone un sistema de gestión integral: se propone cerrar la brecha entre lo declarado y lo ejecutado en la mantención preventiva bajo contrato, que es donde se concentran el riesgo contractual y el costo de re-visita.

2. Requerimientos

2.1. Actores y roles

Actor	Tipo	Relación con el sistema
Técnico de terreno	Humano	Ejecuta la mantención y registra cada tablero con evidencia
Ayudante	Humano	Apoya la ejecución; puede registrar bajo el mismo perfil
Estudiante dual	Humano	Integra la cuadrilla en formación; perfil de registro restringido
Programación / oficina	Humano	Confirma el ciclo, asigna cuadrilla y fecha
Administración y bodega	Humano	Gestiona la entrega de materiales y el stock
Gerencia de Operaciones	Humano	Consulta el panel, revisa cobertura, pendientes y hallazgos
Cliente corporativo	Externo	Recibe el aviso de servicio y el informe de la visita
Encargado del local	Externo	Valida la presencia de la cuadrilla mediante firma en el dispositivo
Plataforma SIG	Sistema	Genera visitas, valida cobertura, cierra visitas y genera informes

Cuadro 4: Actores y roles

2.2. Alcance

Dentro del alcance

- Mantención preventiva bajo contrato, en la rama del cliente corporativo SMU.
- Catálogo maestro de clientes, locales y tableros.
- Programación de visitas a partir del ciclo bimensual del contrato.
- Registro guiado por tablero con evidencia fotográfica obligatoria.
- Validación de cobertura y declaración de pendientes con motivo.
- Panel de gerencia y generación del informe de visita.

Fuera del alcance

Exclusión	Justificación
Servicios correctivos	Se originan por aviso y no tienen alcance predefinido, por lo que la validación de cobertura no aplica. Se modelan como contexto en el as-is
Proyectos y mejoras de infraestructura	Operan con lógica de cotización y no de ciclo de contrato
Gestión de inventario y bodega	Existe un procedimiento en uso que no forma parte del problema declarado
Facturación y cobranza	Fuera del objetivo del sistema; no interviene en la brecha entre lo declarado y lo ejecutado
Integración con sistemas del cliente	Depende de terceros y de acuerdos comerciales no disponibles en el horizonte del proyecto
Equipos de frío	El alcance técnico de IMELSE llega hasta el punto eléctrico

Cuadro 5: Exclusiones de alcance y su justificación

2.3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Actor	Prioridad	Origen
RF-01	El sistema debe mantener un registro maestro de clientes, locales y tableros, con identificación única de cada tablero dentro de su local	Programación	M	P3
RF-02	El sistema debe generar la visita a partir del calendario del contrato y asociarle una cuadrilla y una fecha	Programación	M	P1
RF-03	El sistema debe presentar un checklist guiado por tablero que no permita marcar un ítem como cumplido sin la evidencia asociada	Técnico	M	P2
RF-04	El sistema debe exigir al menos una fotografía por tablero intervenido, capturada durante la ejecución	Técnico	M	P4
RF-05	El sistema debe registrar automáticamente fecha, hora y usuario en cada registro, sin intervención del operador	Plataforma	M	P2
RF-06	El sistema debe impedir el cierre de la visita si existen tableros del local sin registro, salvo declaración explícita de pendiente	Plataforma	M	P3
RF-07	El sistema debe permitir declarar un tablero como pendiente indicando obligatoriamente el motivo	Técnico	M	P3
RF-08	El sistema debe dejar el resultado de la visita disponible en oficina de forma inmediata al cierre	Plataforma	M	P1
RF-09	El sistema debe mantener el historial de intervenciones por tablero a lo largo de los ciclos	Gerencia	M	P5
RF-10	El sistema debe registrar los hallazgos detectados durante la visita, clasificados por nivel de criticidad	Técnico	S	P5
RF-11	El sistema debe registrar los materiales o repuestos faltantes detectados en terreno, asociados al local y a la visita	Técnico	S	P6
RF-12	El sistema debe entregar a la gerencia un panel con el porcentaje de cobertura de tableros y de visitas completas por local y por ciclo	Gerente	S	P3, P5
RF-13	El sistema debe generar el informe de mantención en formato exportable, con la evidencia asociada, para su envío al cliente	Administración	S	P4
RF-14	El sistema debe administrar usuarios y perfiles de acceso diferenciados para técnico, gerencia y administración	Gerente	S	—

ID	Requisito	Actor	Prioridad	Origen
RF-15	El sistema debe arrastrar automáticamente los pendientes declarados de un ciclo a la planificación del ciclo siguiente	Gerente	C	P3
RF-16	El sistema debe permitir al encargado del local validar la presencia de la cuadrilla mediante firma en el dispositivo	Encargado	C	—
RF-17	El sistema debe registrar las mediciones numéricas de termografía asociadas a cada tablero	Técnico	C	P5
RF-18	El sistema debe notificar automáticamente a la gerencia cuando una visita se cierra con pendientes críticos	Plataforma	C	P5

Cuadro 6: Requisitos funcionales priorizados (MoSCoW), trazados a las manifestaciones del problema. El detalle de cada requisito se encuentra en `docs/01-requerimientos.md`.

2.4. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Categoría	Prioridad
RNF-01	El registro debe poder completarse sin conexión y sincronizarse al recuperar señal, dado que las salas de tableros pueden carecer de cobertura celular	Disponibilidad	M
RNF-02	Un registro cerrado no puede modificarse; las correcciones generan un registro nuevo con autor y fecha, conservando el original	Integridad	M
RNF-03	El registro de un tablero debe completarse en un máximo de cinco interacciones, siendo operable con una mano y con guantes de seguridad	Usabilidad	M
RNF-04	El sistema debe soportar el volumen de evidencia del ciclo: aproximadamente 30 visitas mensuales con unos 20 tableros cada una, con al menos una fotografía por tablero	Rendimiento	M
RNF-05	El acceso debe estar controlado por perfil, y cada acción sobre un registro debe quedar atribuida a un usuario identificado	Seguridad	M
RNF-06	El tratamiento de datos personales de trabajadores y de terceros debe ajustarse a la Ley 21.719, con minimización de datos y finalidad declarada	Cumplimiento	M
RNF-07	El sistema debe ejecutarse en dispositivos móviles Android de gama media, sin requerir hardware especializado	Compatibilidad	S
RNF-08	Las fotografías deben comprimirse antes de la sincronización, sin perder legibilidad de la identificación del tablero ni de las conexiones	Rendimiento	S
RNF-09	El prototipo de la Entrega 2 debe ser reproducible en localhost a partir del repositorio, con instrucciones en el README	Mantenibilidad	M
RNF-10	El sistema debe conservar la evidencia por al menos el período de vigencia del contrato de mantención	Cumplimiento	S

Cuadro 7: Requisitos no funcionales priorizados (MoSCoW). El detalle de cada requisito se encuentra en `docs/01-requerimientos.md`.

Dos precisiones. La exigencia de operación sin conexión (RNF-01) depende de la disponibilidad de señal celular en las salas eléctricas, consulta enviada a la empresa y sin respuesta al cierre de este informe; se mantiene como *Must*

por criterio conservador y se declara fuera del alcance del prototipo en la sección 5.4. El límite de cinco interacciones (RNF-03) responde a que cerca del 40 por ciento del personal de apoyo son estudiantes duales en rotación, por lo que el sistema no puede suponer entrenamiento acumulado.

2.5. Trazabilidad problema → requisito

ID	Manifestación	Requisitos que la atacan
P1	Traspaso de información diferido	RF-02, RF-08
P2	Registro no verificable	RF-03, RF-04, RF-05, RNF-02
P3	Cobertura de tableros incierta	RF-01, RF-06, RF-07, RF-12, RF-15
P4	Pérdida de evidencia	RF-04, RF-05, RF-13
P5	Detección tardía y reactiva	RF-06, RF-08, RF-09, RF-10, RF-18
P6	Re-trabajo en abastecimiento	RF-09, RF-11

Cuadro 8: Trazabilidad entre las manifestaciones del problema y los requisitos

3. Modelado de procesos

3.1. Alcance del modelo

El modelo as-is incluye la recepción de órdenes de trabajo y la compuerta de tipo de trabajo con sus ramas de servicios correctivos y de proyectos, con el fin de situar el proceso dentro de la operación completa de IMELSE. El modelado en profundidad y el rediseño se acotan a la rama de **mantención preventiva bajo contrato**, coherente con el alcance declarado en la sección anterior. Las ramas de correctivos y proyectos se representan sin desarrollo interno y no son objeto de rediseño.

Los archivos fuente en formato Bizagi (`bpmn-as-is-imelse.bpm` y `bpmn-to-be-imelse.bpm`) están disponibles en `assets/` del repositorio, junto con las imágenes exportadas.

3.2. Proceso as-is

Puntos críticos identificados. El tramo de cierre, representado en la Figura 1, concentra las debilidades del proceso actual. La generación del informe está condicionada al retorno físico de la cuadrilla a dependencias de IMELSE, y un evento temporizador de 16 a 24 horas separa la ejecución en terreno de la disponibilidad de la información en oficina. El proceso contiene además dos ciclos de re-trabajo: el de solicitud de pruebas fotográficas, que puede obligar a la cuadrilla a volver al local a tomar nuevas fotografías, y el de solicitud de detalles faltantes tras la revisión del informe por parte de Gerencia.

Un tercer punto crítico no es un elemento del diagrama sino su ausencia: no existe ninguna compuerta que verifique que los tableros intervenidos correspondan a los tableros existentes en el local. El cumplimiento se declara en el formulario *Lista de chequeo* sin contraste posible, y los pendientes se comunican verbalmente, sin quedar registrados ni corregidos, tal como consigna la anotación respectiva en la Figura 1.

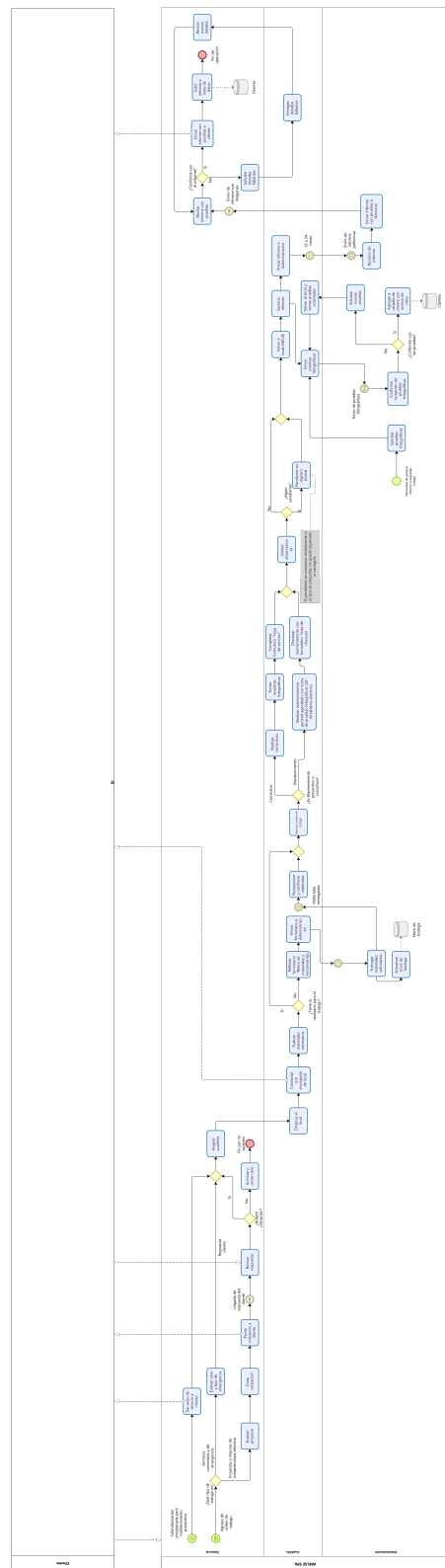


Figura 1: Proceso as-is: desde la recepción de la orden hasta el cierre e informe

3.3. Proceso to-be

Nota de notación. El subproceso *Realizar mantenimiento por tablero* se representa con marcador de múltiple instancia secuencial, indicando que se ejecuta una vez por cada tablero del local. La tarea *Consultar panel*, en el carril de Gerencia, no recibe flujo de secuencia: se activa por un evento temporizador propio y se conecta al almacén mediante asociación de datos. Esta representación es deliberada y expresa que la revisión de gerencia dejó de ser un paso bloqueante del proceso operativo. Las cuatro representaciones del almacén *Sistema de registro SIG* corresponden al mismo repositorio lógico, y se repiten únicamente por legibilidad del diagrama.

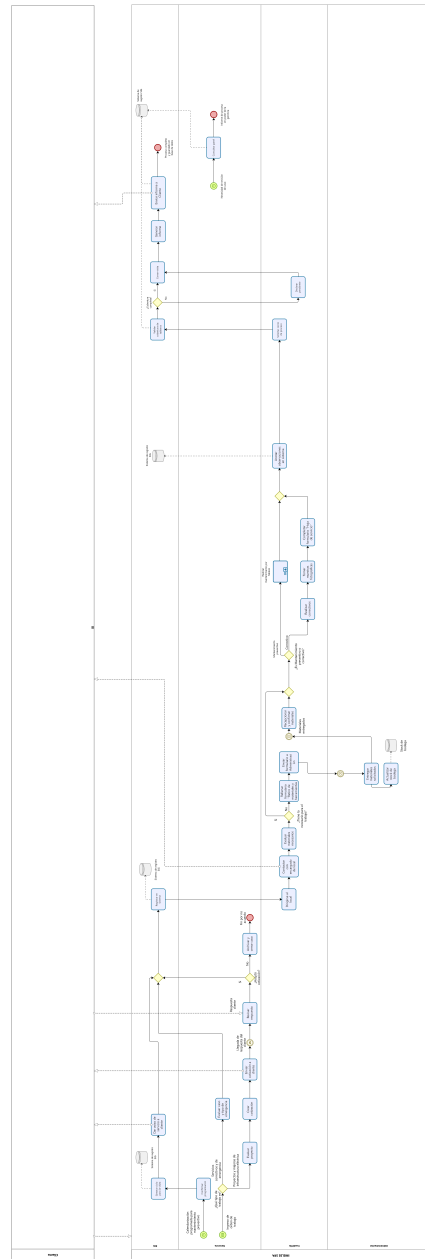


Figura 2: Proceso to-be con la intervención del SIG

3.4. Explicación de las mejoras

Qué se automatiza. La generación de la visita desde el calendario del contrato, el aviso de servicio al cliente, la marca de fecha, hora y usuario de cada tablero intervenido, la generación del informe y su envío al cliente. En el proceso actual todas estas dependen del retorno físico de la cuadrilla a las oficinas.

Qué se controla. La cobertura de tableros, mediante una compuerta previa al cierre que compara el levantamiento del local contra los tableros efectivamente registrados en la visita. La visita no puede cerrarse con tableros sin intervenir salvo declaración explícita de pendiente con motivo. El control se ejerce en el momento y no en la revisión posterior, que es precisamente lo que fallaron los dos intentos previos de la empresa.

Qué se mide. Tres variables que hoy no existen como dato: cobertura de tableros por visita, tasa de mantención completa y latencia entre la ejecución en terreno y la disponibilidad del registro en oficina.

Qué desaparece. El evento temporizador de 16 a 24 horas, los dos ciclos de re-trabajo asociados a la solicitud de fotografías y de detalles faltantes, la dependencia del retorno a dependencias de IMELSE para generar el informe, y la salida informal por pendiente sin registro, que pasa a ser un estado registrado con motivo y autor.

Elemento del modelo	as-is	to-be
Tareas	31	20 + 1 subproceso
Compuertas (decisiones / uniones)	9 (5 / 4)	6 (3 / 3)
Eventos intermedios	6	2
de ellos, eventos de espera	3	2
Eventos de término	1	2
Bucles de re-trabajo	2	0
Carriles con actividad	3	4
Tareas en el carril del sistema	0	7
Puntos de control de cobertura	0	1
Asociaciones de datos	4	7
Latencia del registro	16–24 h	inmediata

Cuadro 9: Comparación estructural entre el as-is y el to-be, sobre la ruta de mantención preventiva bajo contrato.

Dos precisiones sobre el cuadro. Los dos eventos de espera que subsisten están ambos en el bloque de solicitud de materiales, que no fue rediseñado; los eventos de espera eliminados corresponden en su totalidad al tramo de cierre. Los eventos de término aumentan de uno a dos porque la revisión de gerencia dejó de ser un paso bloqueante del flujo y pasó a constituir un fragmento independiente, conectado al registro por asociación de datos.

4. Modelo de datos preliminar

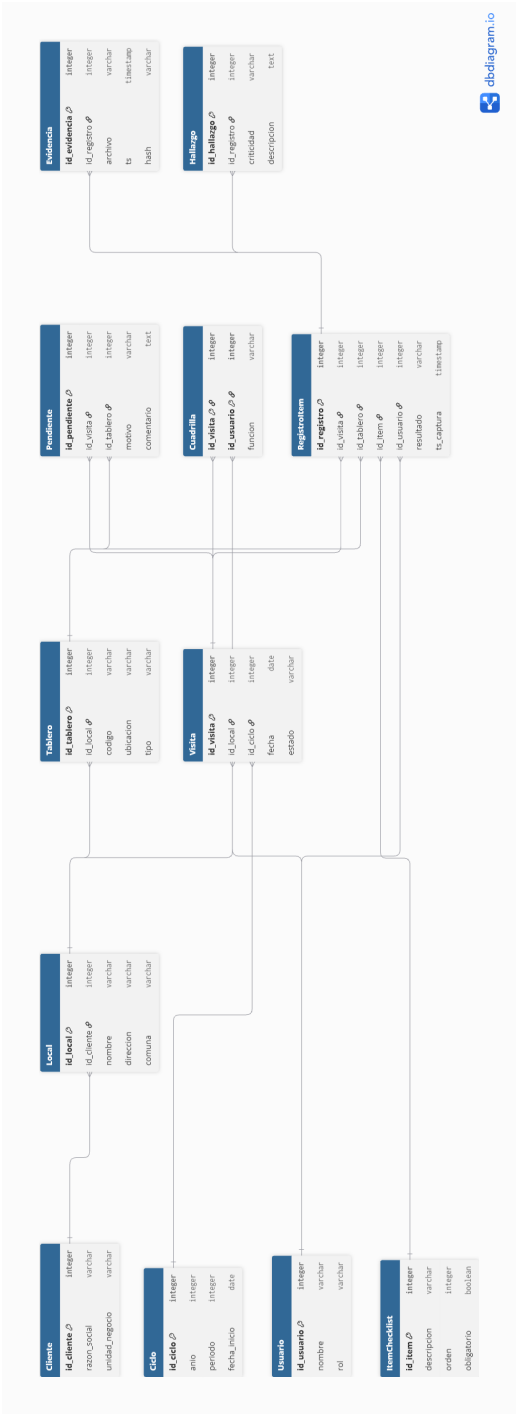


Figura 3: Modelo entidad-relación preliminar

4.1. Entidades y claves

Entidad	PK	FK	Atributos principales
Cliente	id_cliente	—	razon_social, unidad_negocio
Local	id_local	id_cliente	nombre, dirección, comuna
Tablero	id_tablero	id_local	código, ubicación, tipo
Ciclo	id_ciclo	—	año, periodo, fecha_inicio
Visita	id_visita	id_local, id_ciclo	fecha, estado
Usuario	id_usuario	—	nombre, rol
Cuadrilla	id_visita	+ —	función
	id_usuario		
ItemChecklist	id_item	—	descripción, orden, obligatorio
RegistroItem	id_registro	id_visita, id_tablero,	resultado, ts_captura
		id_item, id_usuario	
Evidencia	id_evidencia	id_registro	archivo, ts, hash
Pendiente	id_pendiente	id_visita, id_tablero	motivo, comentario
Hallazgo	id_hallazgo	id_registro	criticidad, descripción

Cuadro 10: Entidades del modelo preliminar y sus claves

Relaciones. Todas las relaciones del modelo son de tipo uno a muchos, con la excepción de **Cuadrilla**, entidad asociativa que resuelve la relación de muchos a muchos entre **Visita** y **Usuario** y que permite registrar además la función desempeñada por cada integrante en esa visita específica.

La relación que sostiene la solución. La relación **Local** uno a muchos **Tablero** es la que hace posible el requisito central del sistema. Sin un catálogo de los tableros que pertenecen a cada local no existe conjunto contra el cual contrastar lo ejecutado, y la validación de cobertura de RF-06 carece de referencia. Es también la razón por la cual la construcción del catálogo maestro (RF-01) es condición previa de toda la propuesta y no un requisito accesorio.

Clave primaria de Tablero. Se evaluaron dos alternativas: una clave natural compuesta por **id_local** y el código rotulado en el tablero, y una clave surrogate **id_tablero**. Se optó por la surrogate, con una restricción de unicidad sobre el par (**id_local**, **código**) que preserva la regla de negocio de que no existen dos tableros con el mismo código dentro de un mismo local.

La justificación es doble. En primer lugar, el requisito no funcional de inmutabilidad (RNF-02) establece que un registro cerrado no puede modificarse; si la clave primaria fuera el código físico, cualquier reetiquetado, reemplazo de tablero o corrección del rotulado obligaría a propagar el cambio sobre registros históricos ya cerrados, contradiciendo dicho requisito. La clave surrogate permite que el código evolucione como atributo sin afectar la trazabilidad acumulada por tablero, que es lo que exige RF-09.

En segundo lugar, el levantamiento de tableros existe actualmente en el 80 a 90 por ciento de los locales, de modo que parte del catálogo debe poder crearse antes de disponer de un código definitivo y verificado en terreno. Una clave natural exigiría un código válido en el momento del alta.

Como consideración adicional, la clave natural es compuesta y se propagaría como par de columnas hacia **RegistroItem** y **Pendiente**, ampliando las claves foráneas de las entidades de mayor volumen del modelo sin beneficio funcional, dado que la validación de cobertura opera por identificador interno.

4.2. Trazabilidad proceso ↔ datos

Tarea del to-be	Entidades que lee o escribe
Generar ciclo para la visita	lee Local, Ciclo; escribe Visita
Asignar cuadrilla	escribe Cuadrilla
Registrar tablero (subproceso)	lee Tablero, ItemChecklist; escribe RegistroItem, Evidencia
Registrar hallazgo	escribe Hallazgo
Validar cobertura de tableros	compara Tablero del local contra RegistroItem de la visita
Declarar pendiente	escribe Pendiente
Cerrar visita	actualiza el estado de Visita
Generar informe	lee Visita, RegistroItem, Evidencia, Hallazgo
Consultar panel	lee RegistroItem, Pendiente, Hallazgo

Cuadro 11: Cómo el modelo de datos sostiene el proceso modelado

4.3. Decisiones y supuestos del modelo

La entidad *Informe* se dejó fuera del modelo. El informe de visita es un artefacto generado íntegramente a partir de *Visita*, *RegistroItem*, *Evidencia* y *Hallazgo*, y no aporta información que no esté ya contenida en esas entidades. Incorporarlo como entidad introduciría duplicación y un riesgo de divergencia entre el informe almacenado y los datos que lo originaron. Se trata de una decisión de diseño y no de una omisión.

Las fotografías se almacenan como archivos. La tabla *Evidencia* conserva la ruta del archivo junto con su hash y la marca de tiempo de captura. El hash permite detectar alteraciones posteriores del archivo, lo que complementa a RNF-02: no basta con que el registro sea inmutable si la evidencia asociada puede sustituirse.

La cuadrilla se modela como entidad asociativa. Una visita involucra varios usuarios y un usuario participa en múltiples visitas. La entidad *Cuadrilla* resuelve esta relación y permite además registrar la función específica de cada integrante, distinción necesaria porque el perfil de estudiante dual tiene atribuciones de registro distintas a las del técnico responsable.

El checklist se modela como catálogo. *ItemChecklist* es una entidad independiente y no un conjunto de columnas de *RegistroItem*, de modo que la pauta de mantención puede evolucionar sin alterar el esquema ni invalidar los registros históricos.

5. Arquitectura lógica y stack tentativo

5.1. Componentes lógicos

La solución se organiza en cuatro capas. La **captura** se realiza mediante una aplicación web responsiva usada desde el teléfono por la cuadrilla, con fotografía tomada desde la cámara del dispositivo. La **persistencia** combina una base de datos relacional con el esquema del modelo ER y almacenamiento de archivos para las imágenes, referenciadas por ruta y hash. La capa **analítica** expone los indicadores mediante vistas y consultas sobre cobertura de tableros, visitas completas y latencia. La **interfaz** entrega el panel de gerencia y la generación del informe de visita.

5.2. Stack tentativo para la Entrega 2

Se propone Python 3.12 con Django 5 y PostgreSQL 16, con SQLite como alternativa para simplificar la reproducción por parte del corrector. Las imágenes se almacenan en el sistema de archivos local y se referencian desde *Evidencia*, evitando dependencias de servicios externos y credenciales. La interfaz se construye con plantillas Django de diseño responsivo, de modo que un único desarrollo sirva al panel de oficina y al uso en terreno.

El criterio de selección fue el dominio del equipo y la reproducibilidad, no la superioridad técnica: dado que el prototipo debe levantarse en localhost por un tercero y que el plazo es acotado, se privilegiaron herramientas

conocidas y de configuración mínima por sobre alternativas de mayor escalabilidad, que el volumen del caso no requiere.

5.3. Reproducibilidad en localhost

El `README.md` documentará la puesta en marcha completa: clonar el repositorio, crear el entorno virtual, instalar las dependencias de `requirements.txt`, aplicar las migraciones, cargar los datos ficticios de prueba y levantar el servidor. Los datos de prueba incluirán un cliente, dos locales con su catálogo de tableros, un ciclo y usuarios para cada rol, de modo que el flujo completo pueda recorrerse sin carga manual previa.

5.4. Alcance del prototipo

El prototipo de la Entrega 2 implementará la captura en línea, la validación de cobertura, la declaración de pendientes, el cierre de visita y el panel de gerencia con los indicadores definidos.

Se declara explícitamente fuera del alcance del prototipo la operación sin conexión (RNF-01). El requisito se contempla en el diseño, y el modelo de datos lo admite en tanto el registro es una entidad independiente con marca de tiempo de captura propia, pero su implementación exige una capa de sincronización y resolución de conflictos que excede el plazo disponible. Se prefiere declarar esta restricción antes que comprometerla y no cumplirla.

Indicador	Línea base	Meta
Tasa de mantención completa	80–85 % (declarado)	≥ 95 %
Cobertura de tableros por visita	No medible actualmente	≥ 98 %
Latencia del registro	16–24 h	< 1 h
Tasa de re-visita	No medido actualmente	–50 %

Cuadro 12: Indicadores a implementar en la Entrega 2

Indicador descartado. Se evaluó y descartó un indicador de productividad individual por técnico. La razón es metodológica y ética a la vez: el problema declarado es de diseño del registro y no de desempeño de las personas, como lo demuestra el fracaso de los dos intentos previos, y un indicador por persona convertiría una herramienta de control de proceso en un instrumento de evaluación laboral. Esta decisión se retoma en la sección de riesgos de datos personales.

6. Plan de Entrega 2 y riesgos

6.1. Hitos y responsables

N°	Fecha	Hito	Responsable
1	Semana 1	Esquema de base de datos implementado y migrado	Javier Bravo
2	Semana 1	Carga del catálogo maestro y datos de prueba	Javier Bravo
3	Semana 2	Autenticación y perfiles por rol	Benjamín Eliz
4	Semana 2	Generación de visitas desde el ciclo	Benjamín Eliz
5	Semana 3	Registro guiado por tablero con evidencia obligatoria	Nicolás Oyarzún
6	Semana 3	Validación de cobertura y declaración de pendientes	Nicolás Oyarzún
7	Semana 4	Panel de gerencia e indicadores	Nicolás Soto
8	Semana 4	Generación del informe de visita	Nicolás Soto
9	Semana 5	Pruebas de reproducción en localhost por un integrante ajeno al desarrollo	Cristóbal Muñoz
10	Semana 5	Documentación final, README y entrega	Cristóbal Muñoz

Cuadro 13: Hitos de la Entrega 2

6.2. Riesgos del proyecto

Riesgo	Impacto	Mitigación
Ausencia de levantamiento de tableros en el 10 a 20 % de los locales	Alto	Modelar el catálogo como incremental: el sistema permite dar de alta tableros durante la visita, registrando quién los incorporó
Falta de confirmación sobre cobertura celular en salas de tableros	Alto	Declarar la operación sin conexión fuera del alcance del prototipo y diseñar el registro con marca de tiempo de captura propia, que la admite posteriormente
Resistencia del personal de terreno al registro obligatorio	Medio	Limitar el registro a cinco interacciones por tablero (RNF-03) y comunicar que los indicadores son de proceso y no de persona
Indisponibilidad de la empresa para validar el prototipo	Medio	Validar contra la transcripción y el acta ya obtenidas; registrar los supuestos no confirmados como tales
Concentración del desarrollo en pocos integrantes	Medio	Asignación explícita de hitos y commits identificables por integrante en el repositorio
Alcance del prototipo mayor al plazo disponible	Alto	Implementar por prioridad MoSCoW: los nueve requisitos <i>Must</i> antes que cualquier <i>Should</i>

Cuadro 14: Riesgos identificados

6.3. Riesgos de datos personales (Ley 21.719)

La Ley 21.719, publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024, reforma el marco de la Ley 19.628 y crea la Agencia de Protección de Datos Personales como autoridad fiscalizadora. Su entrada en plena vigencia está fijada para el 1 de diciembre de 2026, dentro del horizonte de operación del sistema propuesto, por lo que el diseño debe considerarla desde ahora. Cabe consignar que a agosto de 2026 el Gobierno manifestó estar evaluando una eventual postergación de esa fecha, asociada a la conformación del Consejo Directivo de la Agencia; mientras no exista modificación legal, el 1 de diciembre de 2026 sigue siendo el plazo vigente. Un aspecto relevante para este caso es que la ley cubre los datos de trabajadores y no solamente los de clientes.

Datos personales tratados. Nombre y rol de los trabajadores de IMELSE que integran las cuadrillas, incluidos los estudiantes en formación dual; la asociación entre cada trabajador y los registros que genera, con marca de fecha y hora; y las fotografías de evidencia, en las que puede aparecer incidentalmente personal del local o del cliente.

Finalidad declarada. Acreditar la ejecución de la mantención preventiva por tablero ante el cliente corporativo y permitir a la gerencia de IMELSE verificar la cobertura del contrato. La finalidad es de control de proceso y de respaldo contractual.

Base de licitud. El tratamiento se funda en la ejecución del contrato de servicios con el cliente corporativo y en la relación laboral, en tanto el registro documenta una obligación contractual de la empresa y la actividad se realiza en el marco de las funciones del trabajador. No se recurre al consentimiento como base, precisamente porque en una relación laboral el consentimiento difícilmente puede considerarse libre.

Minimización. El diseño incorpora tres decisiones de minimización. No se captura la geolocalización del dispositivo, dado que la identificación del tablero ya establece el lugar de ejecución del trabajo y la ubicación adicional no aporta a la finalidad declarada. Las fotografías se acotan al equipo intervenido, con instrucción explícita de no registrar personas. Y no se registran tiempos de permanencia más allá de las marcas de captura estrictamente necesarias para calcular el indicador de latencia.

Conservación. Los registros y su evidencia se conservan mientras dure la vigencia del contrato de servicios más el período de eventuales reclamaciones asociadas, dado que su finalidad es acreditar el cumplimiento ante el cliente. Cumplido ese plazo, los datos que identifican al trabajador pueden disociarse conservando el registro técnico del tablero, que es lo que sostiene el historial de RF-09.

Riesgo específico. El riesgo principal del sistema es que, por diseño, registra qué trabajador ejecutó qué intervención y en qué momento. Aunque la finalidad declarada sea el control del proceso, el mismo dato permite construir una evaluación individual de desempeño, uso distinto del declarado. Las medidas adoptadas son cuatro: transparencia previa hacia los trabajadores sobre qué se registra y para qué; acceso restringido por rol, de modo que la vista individual no esté disponible en el panel de gerencia; definición de indicadores de proceso y no de persona, decisión ya materializada en el descarte del indicador de productividad individual; y la recomendación de realizar una evaluación de impacto en protección de datos antes de la puesta en producción, considerando que se trata de un tratamiento sistemático de datos de trabajadores.

Medidas en el prototipo. El prototipo de la Entrega 2 operará exclusivamente con datos ficticios: no se cargarán nombres reales de trabajadores de IMELSE, ni códigos o direcciones reales de locales del cliente corporativo, ni fotografías tomadas en instalaciones reales. El control de acceso por rol se implementará desde el inicio y no como agregado posterior, de modo que la restricción de visibilidad sea verificable en la demostración.

A. Anexos

A.1. Evidencia fotográfica

Las evidencias citadas en la Tabla 2 se encuentran en `assets/` y `docs/` del repositorio, en los archivos `ev-01-sitio.png`, `ev-02-acta.pdf`, `ev-05-ficha-checklist.pdf` y `ev-06-visita.pdf`.

A.2. Estructura del repositorio

```

README.md
docs/      00-caso-pyme.md  01-requerimientos.md  02-bpmn.md
           03-transcripcion-entrevista.pdf
assets/    bpmn-as-is-imelse.bpm  bpmn-as-is-imelse.png
           bpmn-to-be-imelse.bpm  bpmn-to-be-imelse.png
           er-preliminar.dbml     er-preliminar.png
           ev-01 a ev-06 (evidencia)
informe/   ICN292_P100_E1_Bravo_Eliz_Muñoz_Oyarzún_Soto.pdf
           ICN292_P100_E1_Bravo_Eliz_Muñoz_Oyarzún_Soto.tex

```